Riesgo de default de tarjeta de crédito

Del experimento a producción: un modelo registrado, desplegado en Kubernetes y vigilado frente al drift.

MLflow 3.17 | scikit-learn | FastAPI | Docker | Kubernetes | Streamlit | GitHub Actions

Luis Bryan Cueva Parada · Proyecto final de MLOps

El problema: anticipar quién dejará de pagar

Un modelo guardado en un cuaderno no ayuda a nadie. El reto es llevarlo a un servicio que escale, se pueda auditar y avise cuando empeora.

30.000
clientes de tarjeta de crédito de un banco de Taiwán

23
variables: perfil, pagos, facturas y abonos de 6 meses

22,1 %
cae en default el mes siguiente: clases desbalanceadas

Escalable

3 réplicas detrás de un balanceador, con escalado por comando.

Auditable

Cada predicción dice qué modelo y qué pod respondieron.

Fiable

Se recupera solo de caídas y detecta cuándo el modelo se degrada.

El dataset: qué sabemos de cada cliente

Cada fila es un cliente, con sus últimos 6 meses. Montos en dólares taiwaneses (NT$).

Grupo	Contenido	Variables
Perfil	Cupo, edad, sexo, educación, estado civil	`LIMIT_BAL, AGE…`
Historial	Al día (−2 a 0) o meses de atraso (1 a 8)	`PAY_1…PAY_6`
Facturas	Cuánto le facturaron cada mes	`BILL_AMT1…6`
Pagos	Cuánto pagó cada mes	`PAY_AMT1…6`
A predecir	**¿Deja de pagar el mes siguiente?**	`default (1 = sí)`

Un cliente de ejemplo

Mujer de 35 años, universitaria, cupo de 120.000.

Al día los 6 meses. Facturas de unos 40.000 y pagos de unos 2.000.

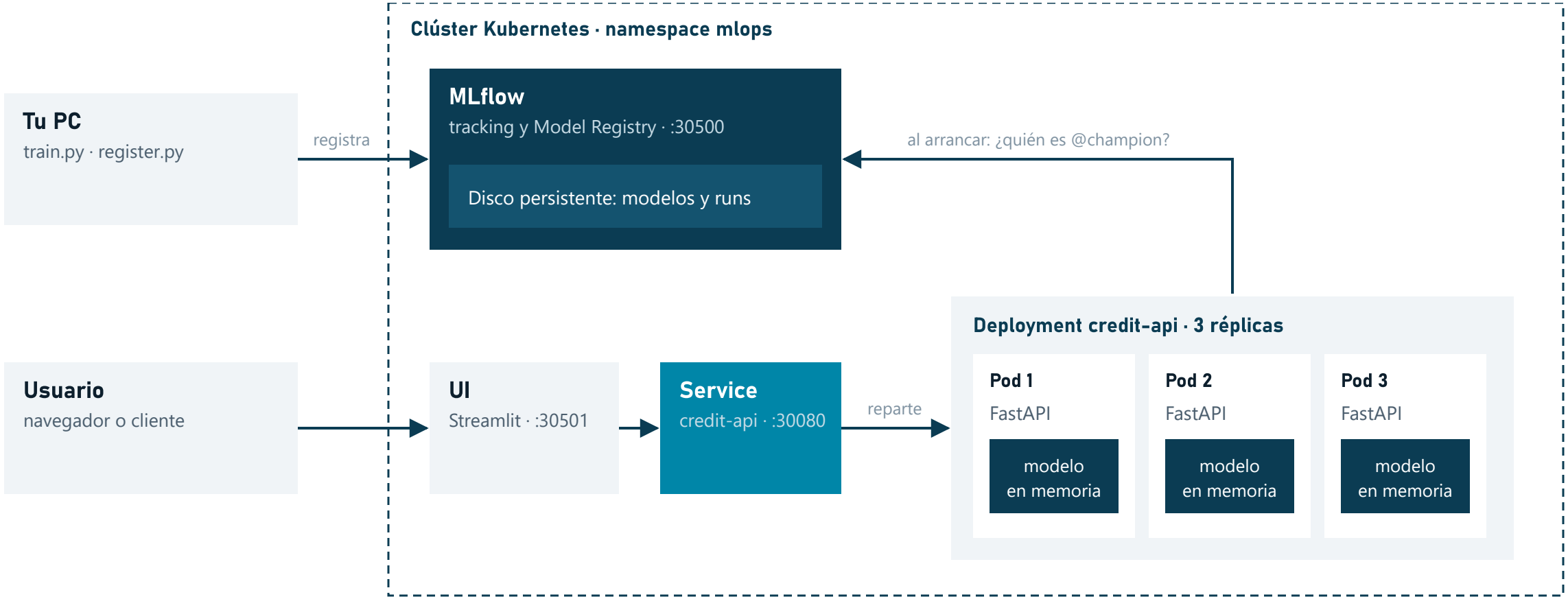
20,8 %

de riesgo según el modelo: **PAGA**



La arquitectura: dónde vive cada pieza

Todo corre en un clúster local de Kubernetes, en el namespace `mlops`. El modelo se guarda en MLflow y la API lo pide por su alias.



El ciclo: cada etapa es un paso ejecutable

El proceso no vive en un cuaderno: son scripts y manifiestos versionados en Git.

Datos	Entrenar	Registrar	Empaquetar	Desplegar	Servir	Vigilar
Limpiar y separar	8 runs en MLflow	Versiones y alias	3 imágenes	3 réplicas	API y UI	Dos alarmas
`prepare_data.py`	`train.py`	`register.py`	`Dockerfile`	`k8s/*.yaml`	`api/main.py`	`drift/*.py`

Y el ciclo se cierra

Si salta la alarma de concept drift → `retrain.py` entrena un challenger → se compara con el champion → una persona decide si mueve el alias.

Código

Git y CI en GitHub Actions

Datos

Hashes SHA-256 en `manifest.json`

Modelo

Versiones en el Model Registry

Datos: una separación reproducible y auditable

Los tres grupos conservan la misma proporción de default, y siempre salen iguales gracias a la semilla.

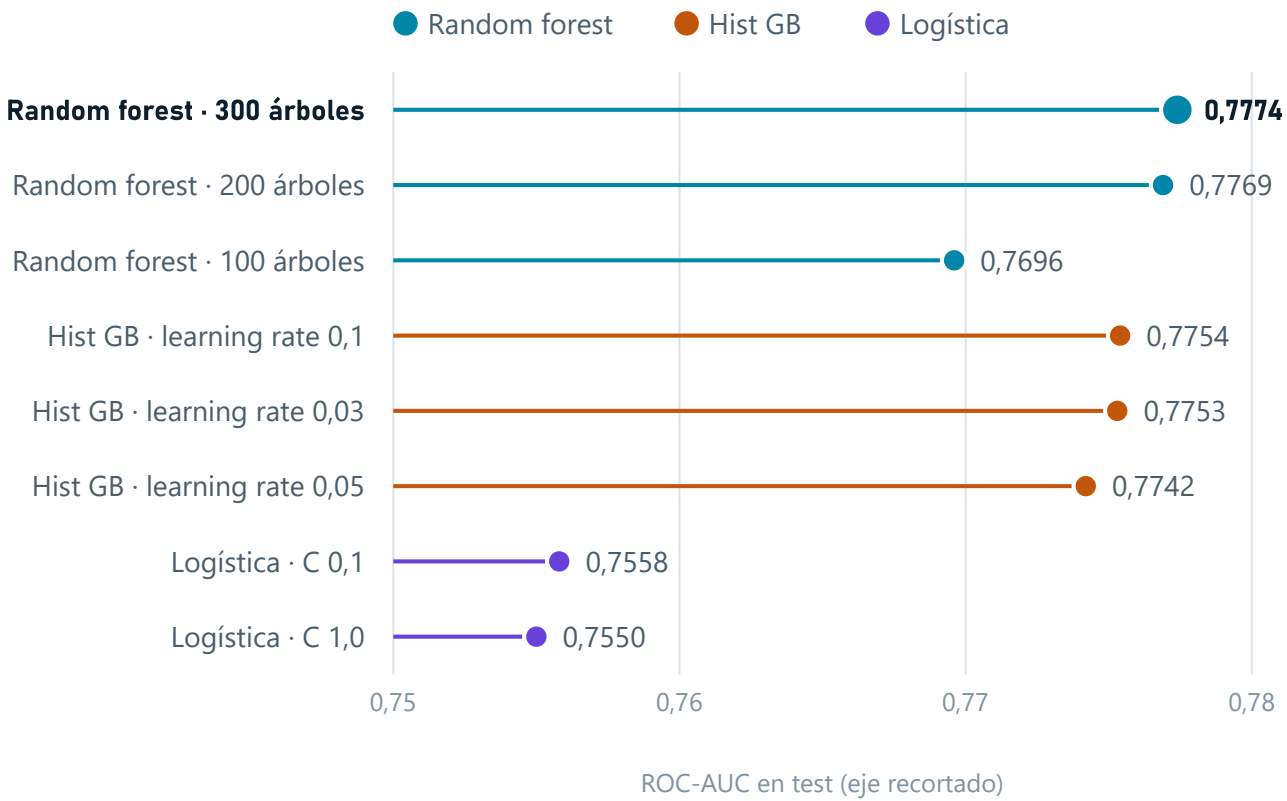
Train · 18.000	Test · 6.000	Pool · 6.000
Entrena el modelo y es la referencia del drift	Evalúa los modelos	Simula producción

- **Estratificada:** 22,1 % de default en los tres grupos.
- **Semilla 42:** la misma separación en cualquier máquina.
- **Hashes SHA-256:** si cambia un dato, cambia la huella.
- **Comprobado en CI:** GitHub regenera la separación y compara.

```
{
  "seed": 42,
  "train_rows": 18000,
  "train_default_rate": 0.2212,
  "train_sha256": "18a76458dbd7…",
  "test_sha256":  "158521a0141c…"
}
```

Experimentos: 8 runs, 3 tipos de modelo

MLflow guarda de cada run sus parámetros, métricas, datos y commit. Ganó un random forest de 300 árboles.



El champion, en detalle

Métrica	Valor
ROC-AUC	**0,777**
Recall	0,594
Precision	0,492
F1	0,538
Accuracy	0,774

Con umbral 0,5, detecta el 59 % de los morosos. Clases compensadas con `class_weight`.

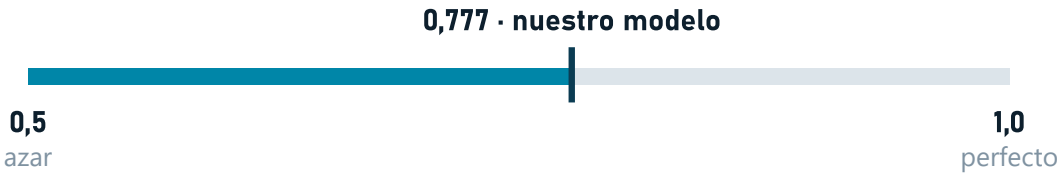
¿Cómo sabemos si el modelo es bueno? ROC-AUC

El banco necesita saber a quién vigilar primero: ordenar a los clientes de mayor a menor riesgo. Esa es la métrica que elegí.

Qué mide

Tomo un cliente que pagó y otro que no. ¿El modelo le da más riesgo al que no pagó?

77,7 % de las parejas



Por qué no contar aciertos

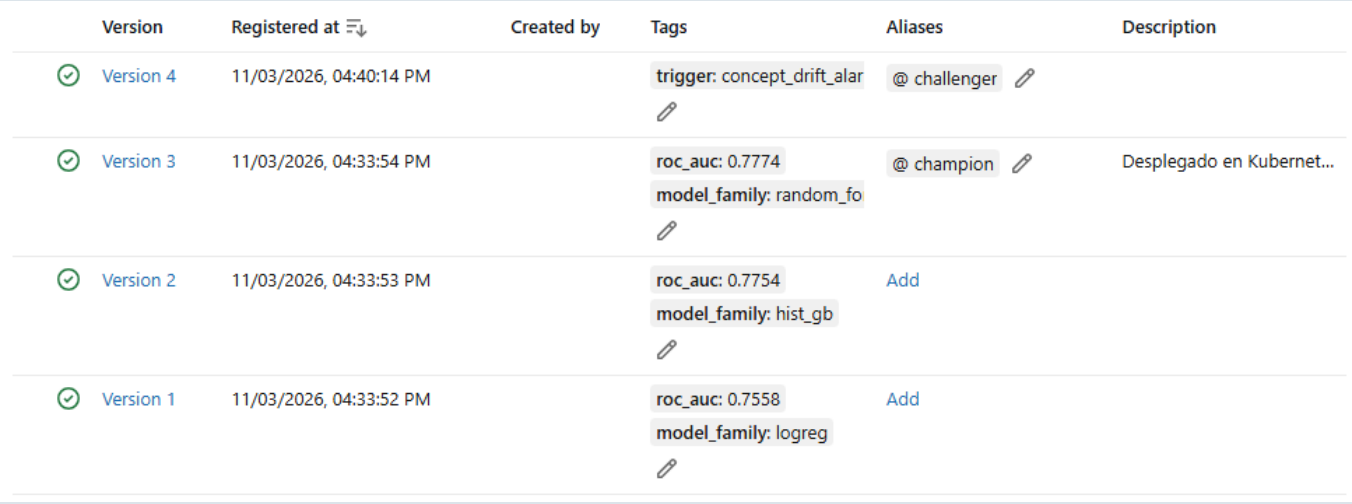
Estrategia	Accuracy	Morosos detectados
Decir siempre «paga»	77,9 %	0 %
Nuestro modelo	**77,4 %**	**59 %**

Con clases desbalanceadas, accuracy premia ignorar a los morosos.

ROC-AUC tampoco depende del umbral: dónde poner el corte lo decide el negocio.

Registry: el alias decide qué va a producción

Cada versión queda ligada a su run. La API pide `@champion`, nunca una ruta de archivo.



Version	Registered at	Created by	Tags	Aliases	Description
Version 4	11/03/2026, 04:40:14 PM		trigger: concept_drift_alar	@ challenger	
Version 3	11/03/2026, 04:33:54 PM		roc_auc: 0.7774 model_family: random_fo	@ champion	Desplegado en Kubernet...
Version 2	11/03/2026, 04:33:53 PM		roc_auc: 0.7754 model_family: hist_gb	Add	
Version 1	11/03/2026, 04:33:52 PM		roc_auc: 0.7558 model_family: logreg	Add	

Captura real del Model Registry en el clúster.

`@champion` v3
Random forest. Es el que está en producción.

`@challenger` v4
Reentrenado tras el drift. Candidato, sin promover.

Cambiar de modelo

1. Mover el alias a la versión nueva.
2. Reiniciar los pods de forma gradual.

Sin reconstruir la imagen ni cortar el servicio.

API: el modelo convertido en servicio

FastAPI recibe los datos, los valida y responde con la predicción y su trazabilidad.

Endpoint	Para qué
`POST /predict`	Predicción, hasta 1.000 clientes
`GET /info`	Modelo, versión y run servidos
`GET /ready`	¿Ya cargó el modelo? (readiness)
`GET /health`	¿Está vivo? (liveness)

Validación: un dato inválido, como edad 15, recibe un error 422 y nunca llega al modelo.


```
"predictions": [{
  "default_probability": 0.208,
  "prediction": 0,
  "label": "PAGA"
}],
"pod_name": "credit-api-5668f65d99-q54gt",
"model_alias": "champion",
"model_version": "3",
"run_id": "54686821fe33…"
```

Docker: el modelo no va dentro de la imagen

La imagen lleva código y dependencias. El modelo llega de MLflow al arrancar, así código y modelo cambian por separado.

```
# Misma versión que al entrenar
FROM python:3.11-slim

# Dependencias primero: esta capa se cachea
COPY requirements/api.txt requirements.txt
RUN  pip install -r requirements.txt

# Solo el código de la API
COPY src/api ./api

# Sin privilegios
USER appuser
CMD  ["uvicorn", "api.main:app", ...]
```

Imagen	Contiene
`credit-api:1.0`	La API
`mlflow-server:3.17.2`	Tracking y Registry
`credit-ui:1.0`	La interfaz

- `.dockerignore` deja fuera datos, secretos y `mlruns`.
- Reproducible: las 3 se construyen también en el CI.

Kubernetes: declaro el estado y él lo mantiene

No doy pasos: pido 3 réplicas sanas. Si la realidad cambia, Kubernetes la corrige.

```
replicas: 3
strategy:
  rollingUpdate:
    maxSurge: 1
    maxUnavailable: 0   # siempre 3 listos
readinessProbe: /ready   # sin modelo, no recibe
livenessProbe:  /health  # sin respuesta, reinicia
resources:
  requests: {cpu: 250m, memory: 768Mi}
  limits:   {cpu: 500m, memory: 768Mi}
```

Objeto	Qué hace
Deployment	Mantiene las réplicas
Service	Dirección fija que reparte el tráfico
PVC	Disco persistente de MLflow

Un incidente real

MLflow moría con 768Mi (`OOMKilled`, código 137). Lo medí y lo subí a 2Gi: la CPU perdona, la RAM no.

Demostraciones: los cuatro requisitos, medidos

Cada resultado sale de un script repetible que guarda su evidencia en `docs/evidence/`.

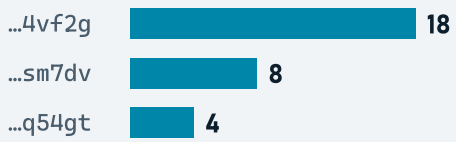
Réplicas

3/3

pods en Running, sirviendo `@champion` v3

`demo_1`

Balanceo



30 peticiones repartidas entre los 3 pods

`demo_2`

Self-healing

157 / 0

correctas / fallidas, con un pod borrado en pleno tráfico

`demo_3`

Escalado

3 → 5 → 3

réplicas; con 5, el tráfico llegó a los 5 pods

`demo_4`

El Service balancea por conexión, por eso las demos abren una conexión nueva en cada petición.

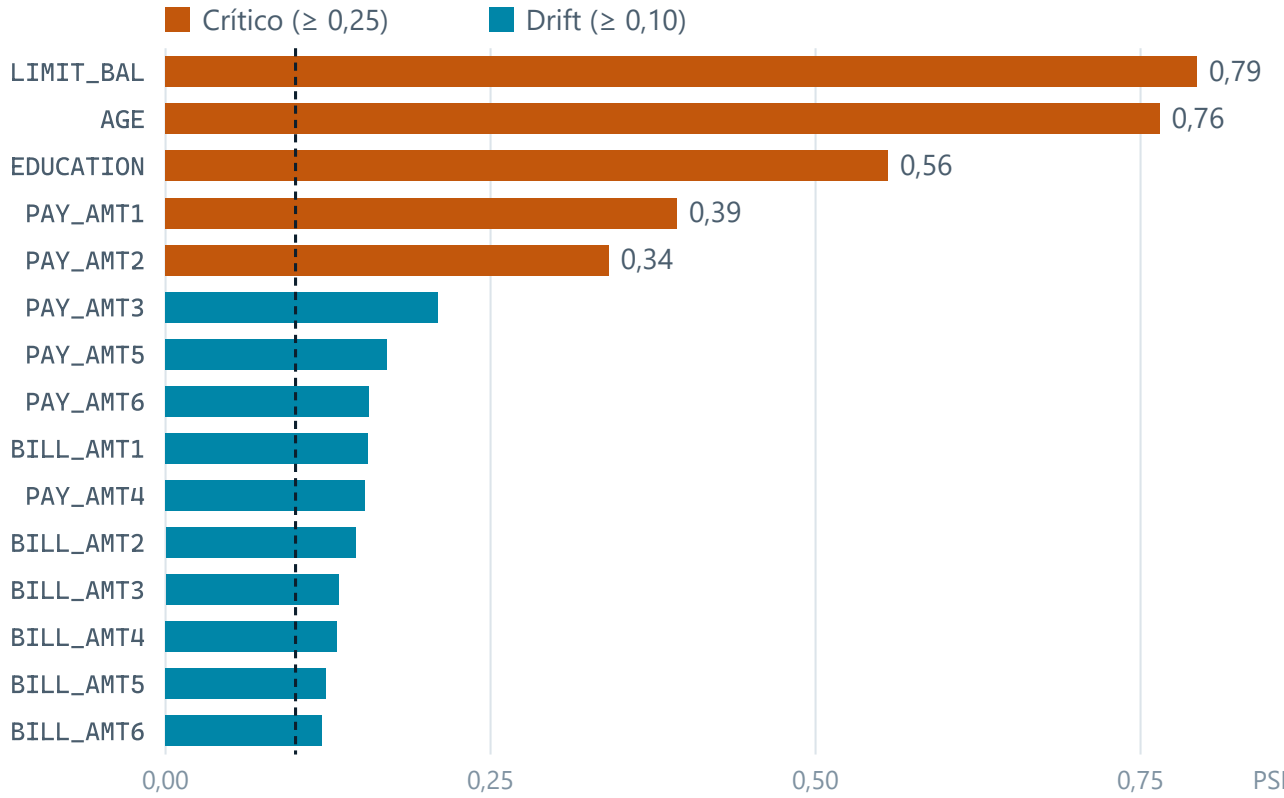
Data drift: ¿cambiaron los clientes que llegan?

Comparo cada variable contra los datos de entrenamiento. Salta si el cambio es real (KS, Chi²) y grande (PSI ≥ 0,10).

Escenario	Resultado
Lote normal	**VERDE**: 0 variables
Lote alterado	**ROJO**: 15 de 23
200 lotes sanos	0 falsas alarmas

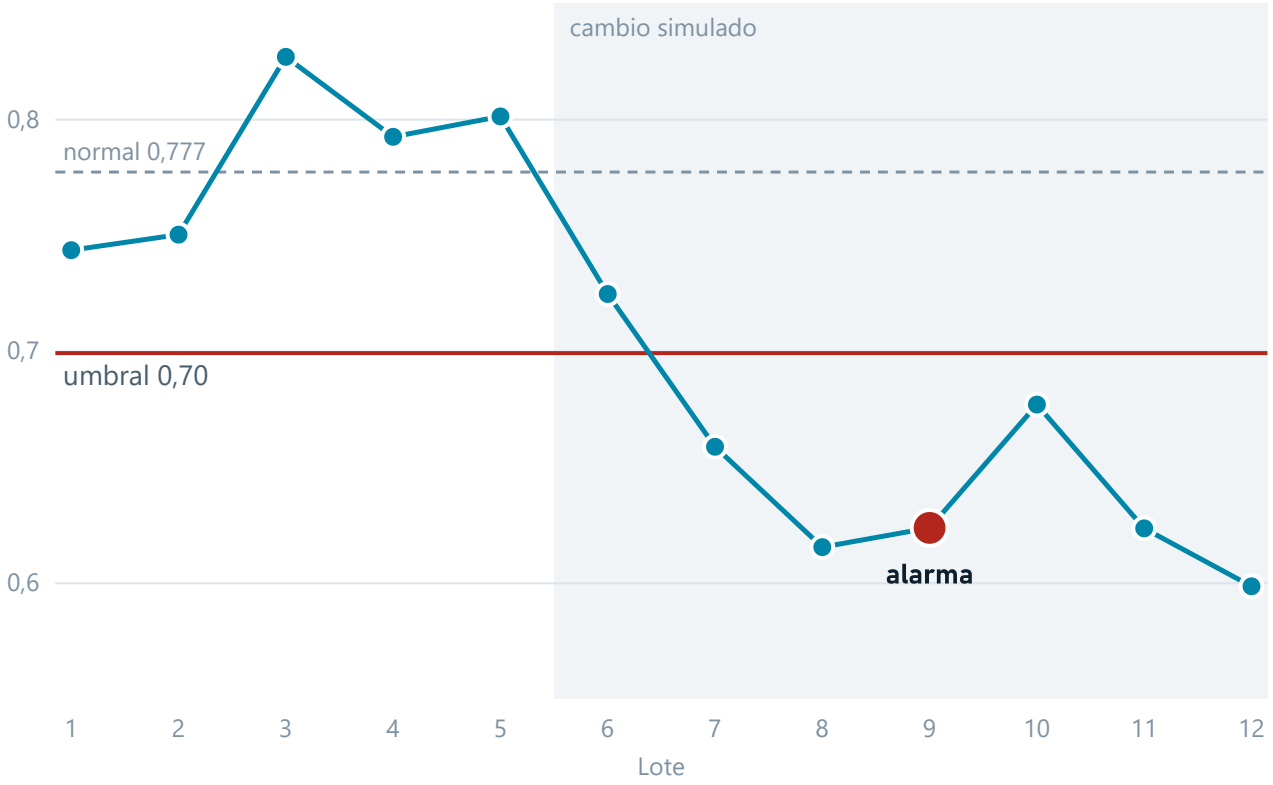
El lote alterado simula clientes más jóvenes, más cupo y montos más altos.

Acción: vigilar. Que los clientes cambien no significa aún que el modelo falle.



Concept drift: ¿el modelo sigue acertando?

Simulación de 12 lotes de 500 clientes. Desde el lote 6, clientes que parecían sanos dejan de pagar.



Lote 9

salta la alarma: 3 lotes seguidos bajo el umbral

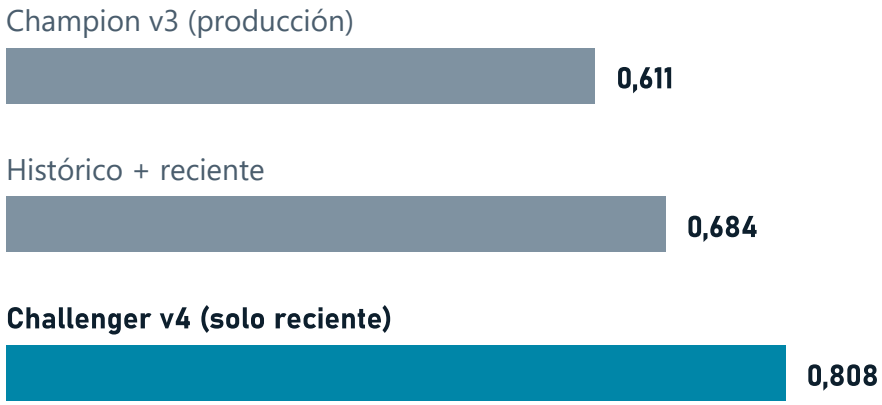
El umbral (0,70) es el ROC-AUC normal menos 3 desviaciones.

Los datos de entrada no cambiaron: el data drift siguió en **VERDE** en los 12 lotes.

Acción: reentrenar.

Reentrenamiento: challenger contra champion

La alarma avisa, y el reentrenamiento se lanza con un comando. Entrena con los lotes 6 a 10 y compara con los lotes 11 y 12, que no usó.



El challenger gana porque aprendió solo del comportamiento reciente. Mezclarlo con el histórico diluye la señal nueva.

Promover es una decisión humana

Se mueve `@champion` y se reinician los pods. Hoy la v4 sigue como candidata, sin promover.

UI y CI: el sistema se usa y se comprueba

La interfaz consume la API desplegada, y GitHub revisa el proyecto en cada push.

UI en Streamlit

- Corre como un pod más, en el puerto 30501.
- Llama a `http://credit-api`, el nombre del Service.
- Muestra probabilidad, decisión, versión y pod.
- Un botón envía 30 peticiones y grafica el balanceo.

CI en GitHub Actions

- Instala todo en una máquina limpia.
- Comprueba que la separación de datos es reproducible.
- Corre los 8 tests y el reporte de data drift.
- Construye las 3 imágenes Docker.

Lo que pedía el proyecto, y su evidencia

Requisito	Resultado	Evidencia
Tracking y registro con alias	8 runs, 4 versiones, `@champion`	MLflow
Servicio en Docker	3 imágenes; modelo consumido por alias	`Dockerfile`
Kubernetes con ≥ 3 réplicas	3/3 en Running	`01_replicas`
Balanceo de carga	30 peticiones entre 3 pods	`02_load_balancing`
Self-healing	157 correctas, 0 fallidas	`03_self_healing`
Escalado	3 → 5 → 3 réplicas	`04_scaling`
Data drift y concept drift automáticos	Verde/rojo y alarma en el lote 9	`05_drift`
UI que consume la API (extra)	Streamlit dentro del clúster	`ui/app.py`

Repositorio: `github.com/ajax708/MLOps`

Un modelo no termina al entrenarlo

Se registra, se despliega, se vigila y se reemplaza sin detener el servicio.

¿Preguntas?